



NOVIEMBRE - 2015

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1.- En la utilización de la hora legal:

- Al pasar un barco de un huso a otro No es necesario cambiar la hora.
- Se sabe en qué huso se encuentra el barco dividiendo su longitud por 15.
- Al pasar un barco de un huso a otro con rumbo este, se disminuye una hora.
- Son incorrectas todas las respuestas.

2.- En el sistema de coordenadas uranográficas ecuatoriales se utilizan dos arcos de referencia. Indíquelos

- Azimut y al tura.
- Latitud y longitud.
- Ángulo sidéreo y declinación.
- Almicantarat y distancia polar.

Tipo 1

3.- Todos los astros que desde la posición de un observador en la esfera celeste, tendrían la misma altura, es porque se encuentran en:

- a) El mismo paralelo celeste.
- b) El mismo meridiano celeste.
- c) El mismo almicanat.
- d) El mismo hemisferio celeste.

4.- Si el observador está en longitud 000°:

- a) No hay astros circumpolares.
- b) No hay astros anticircumpolares.
- c) El arco diurno (visible) en los astros es igual al nocturno (no visible).
- d) Todas las respuestas son correctas.

5.- La estrella Polar es una estrella de:

- a) 1ª magnitud.
- b) 2ª magnitud.
- c) 3ª magnitud.
- d) 4ª magnitud.

6.- Las coordenadas uranográficas ecuatoriales...

- a) Varían por la precesión y nutación.
- b) Son fijas.
- c) Dependen de la posición del observador.
- d) Se cuentan a partir de Greenwich.

7.- En la esfera celeste, el Ecuador Celeste pasa por la constelación...

- a) Casiopea.
- b) Orión.
- c) Carro Mayor.
- d) Cruz del Sur.

8.- El complemento del azimut por cuadrantes, se llama:

- a) Ascensión recia.
- b) Amplitud.
- c) Distancia polar.
- d) Distancia cenital.

9.- Cuando el disco solar corta el horizonte por el oeste, se produce:

- a) El ocaso.
- b) El orto.
- c) La culminación.
- d) El crepúsculo vespertino.

10.- El nombre de eclíptica viene de que:

- a) Es el plano donde se producen los eclipses.
- b) Que es una elipse.
- c) No hay razón determinada
- d) Todas son erróneas.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

EJERCICIOS SOBRE EL TRIÁNGULO DE POSICIÓN

11.- Observado el Sol (limbo inferior) el día 22 de Noviembre de 2015 con altura instrumental= $32^{\circ} 20,6'$, Altura del observador= 4 metros y corrección del índice= 2'a la derecha. Calcular la altura verdadera.

- a) $32^{\circ} 27,3'$
- b) $32^{\circ} 33,8'$
- c) $32^{\circ} 36,6'$
- d) $32^{\circ} 42,5'$

12.- El día 22 de Noviembre de 2015, al ser hora civil de Greenwich (HCG)= 10:20, nos encontramos en situación estimada= $20^{\circ} 40' N - 036^{\circ} 30' W$ y queremos saber la declinación del Sol en ese instante.

- a) $-20^{\circ} 20,2'$
- b) $-20^{\circ} 06,1'$
- c) $+20^{\circ} 00,0'$
- d) $+20^{\circ} 25,1'$

EJERCICIOS DE MEDIDA DEL TIEMPO

13.- Encontrándonos en $060^{\circ} 10' E$, tenemos en ese instante HCI (hora civil del lugar) = 04:10:00 del día 22 de Noviembre de 2015.

¿Cuál será la HCG (hora civil de Greenwich) en ese momento?

- a) 00:09:20 del 22 de Noviembre,
- b) 00:09:20 del 21 de Noviembre,
- c) 08:10:40 del 22 de Noviembre,
- d) 08:10:40 del 21 de Noviembre,

14.- Queremos conocer la hora de huso de un yate que se encuentra en $160^{\circ} 30' W$, siendo en ese instante HCG (hora civil de Greenwich)= 08:30 del día 22 de Noviembre de 2015,

- a) 19:30 del 21 de Noviembre,
- b) 21:30 del 22 de Noviembre,
- c) 21:30 del 21 de Noviembre,
- d) 21:30 del 23 de Noviembre,

EJERCICIOS SOBRE EL ALMANAQUE NAUTICO

15.- Calcular el HG0 (horario en Greenwich del Sol) para el día 22 de Noviembre de 2015 a Hcl (hora civil del lugar)= 06:30, siendo la longitud del observador=: $018^{\circ} 20' W$.

- a) $290^{\circ} 05,2'$
- b) $305^{\circ} 20,2'$
- c) $282^{\circ} 10,2'$
- d) $299^{\circ} 20,1'$

16.- Calcular el HG* (horario en Greenwich de la estrella) Procyon el día 22 de Noviembre de 2015 a HCG (hora civil de Greenwich)= 08:10.

- a) $68^{\circ} 27,9'$
- b) $61^{\circ} 27,9'$
- c) $56^{\circ} 30,3'$
- d) $46^{\circ} 30,3'$

EJERCICIO SOBRE DE RECTA DE ALTURA

17.- En situación estimada= $30^{\circ} 10' N - 040^{\circ} 20' W$, se obtienen las siguientes determinantes de las rectas de altura de las estrellas:

- ALTAIR = Diferencia alturas +4' y azimut verdadero 125°

- REGULUS = Diferencia de alturas +5' y azimut verdadero 235°

Calcular la situación observada por dos rectas de altura simultáneas.

- a) $30^{\circ} 15,2' N - 040^{\circ} 35,2' W$
- b) $30^{\circ} 10,3' N - 040^{\circ} 30,2' W$
- c) $30^{\circ} 03,2' N - 040^{\circ} 20,8' W$
- d) $29^{\circ} 50,1' N - 040^{\circ} 10,3' W$

EJERCICIO DE CORRECCION TOTAL

18.- Situados en $20^{\circ} 10' N - 020^{\circ} 30' W$, obtenemos de la estrella ARCTURUS los siguientes datos:

Declinación= $+19^{\circ} 06,2'$; Ángulo en el Polo (P)= $29^{\circ} 30,6' W$; Azimut de aguja= 265°

Calcular la corrección total por azimutes.

- a) $8^{\circ} NE$
- b) $8^{\circ} NW$
- c) $12^{\circ} NE$
- d) $12^{\circ} NW$

EJERCICIO DE DERROTA ORTOOROMICA

19.- Punto - A- de salida = $30^{\circ} 10' N - 010^{\circ} 10' W$;

Punto -B- de llegada = $30^{\circ} 10' N - 075^{\circ} 30' W$.

Calcular la distancia ortodrómica entre ambos puntos.

- a) 3010,60 millas.
- b) 3002,20 millas.
- c) 3338,05 millas.
- d) 3956,30 millas.

20.- Punto -A- de salida = $20^{\circ} 30' S - 060^{\circ} 20' E$;

Punto - B- de llegada = $010^{\circ} 10' N - 120^{\circ} 10' E$;

Calcular el rumbo inicial ortodrómico.

- a) 058°
- b) 068°
- c) 095°
- d) 080°

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21.- El fenómeno de parhelio o paraselene es debido a ...

- a) La refracción de la luz sobre el disco solar o la luna.
- b) Verse más de una imagen reflejada del sol o de la luna.
- c) La reflexión de los cristales de hielo en las nubes altas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

22.- Para que se pueda producir el fenómeno del rayo, hace falta que:

- a) Exista una carga eléctrica diferente, entre dos nubes contiguas.
- b) Exista una carga eléctrica diferente, entre una nube y tierra.
- c) Exista una igualdad de potencial de carga eléctrica en la lluvia.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

23.- Según las reglas establecidas para maniobrar un ciclón o huracán en el Hemisferio Sur, si este nos atrapase por su sector peligroso anterior y navegamos con un yate a vela procederemos:

- a) A correr el temporal a todo trapo para escapar rápido.
- b) Nos pondremos a la capa ciñendo el viento con el mínimo de vela, por babor.
- c) Nos pondremos a la capa recibiendo el viento con el mínimo de vela, por estribor.
- d) Correremos el temporal con poco trapo, ara aguantarlo.

24.- Si navegando por el Atlántico Tropical Norte, nos atrapa un huracán o ciclón por su semicírculo peligroso, los vientos de este nos harán

- a) Derivar hacia la periferia del mismo.
- b) Derivar hacia el vórtice u ojo del mismo.
- c) Derivaremos hacia la parte posterior o trasera del mismo.
- d) Nos arrojará o arrastrará hacia afuera del mismo por la parte del Este.

25.- El hielo marino tipo “pack ice” es de origen:

- a) Marítimo y se producen tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur.
- b) Marítimo y se producen únicamente en el Hemisferio Norte.
- c) Marítimo y se producen únicamente en el Hemisferio Sur.
- d) Terrestre y se forman en las regiones polares norte y sur.

26.- Los hielos flotantes en el mar de origen terrestre, se forman en:

- a) Los glaciares del norte de Noruega solamente.
- b) Solo en los glaciares de las regiones antárticas.
- c) Solamente se forman en los glaciares del Ártico.
- d) Se forman tanto en los glaciares del Hemisferio Norte, como del Sur.

27.- El frente polar consiste en:

- a) La colisión de aire polar y aire frío antártico.
- b) La colisión de aire polar y aire frío ártico.
- c) La colisión de aire cálido procedente de los anticiclones subtropicales y el aire frío que procede de los anticiclones potares.
- d) La colisión de las masas de aires polares y la masa de agua del mar aun más fría.

Tipo 1

28.- La capa de la atmósfera terrestre donde actúa el fenómeno del jet Stream es:

- a) La troposfera.
- b) La tropopausa.
- c) La estratosfera.
- d) La ionosfera.

29.- La corriente marina del Atlántico Norte denominada “Del Golfo”, recorre un camino:

- a) Desde la Península de Florida hasta el Archipiélago Canario pasando por las islas Madeiras.
- b) Desde la costa atlántica de la Península de Florida, hasta el sur de Groenlandia e Islandia, haciendo un arco y luego dividiéndose en dos brazos, uno hacia Noruega y el otro hacia las costas occidentales de Europa.
- c) Desde la latitud de Canarias con aguas cálidas, hasta el Golfo de Terranova, formando un gran arco y pasando por el sur de Islandia.
- d) Desde las Islas Vírgenes del Caribe, con aguas cálidas, formando un arco hasta las islas Azores y de allí al Sur de Portugal.

30.- En el Atlántico Norte, el régimen de vientos “Oestes Dominantes”, lo hacen soplando desde:

- a) América hacia África.
- b) América hacia Europa.
- c) Desde el Caribe a Canarias.
- d) Desde Cabo Verde al Caribe.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31.- When you try to indicate the uncontrolled movement at sea under the influence of current, tide or wind, you say ...

- a) Alongside
- b) Sunk
- c) Sink
- d) Adrift

32.- If you are in risk to turn over your ship, you use the word...

- a) Turn around
- b) Change keel
- c) Capsize
- d) Keel up

33.- If you are sailing across the Caribbean Sea and you want to know about the wind force in the next future, you ask

- a) What wind is expected in my position?
- b) Wind force in my position is
- c) Sea state for the future is
- d) What is the sea state expected in my position?

34.- In IMO Standard Marine a zone or line separating the traffic lanes in which vessels are proceeding in opposite or nearly opposite directions; or separating a traffic lane from the adjacent sea area; or separating traffic lanes designated for particular classes of vessels proceeding in the same direction, is called

- a) Traffic lane
- b) VTS area
- c) VTS Control
- d) Separation zone or line

Tipo 1

35.- For indicating that the following message implies the intention of the sender to inform others about danger, the word to be used is

- a) Information
- b) Warning
- c) Advice
- d) Danger

36.- In a meteorological message, if you want to explain that the wind is changing to your aft and losing force, you say

- a) Wind is veering and increasing
- b) Wind is veering and decreasing
- c) Wind is backing and decreasing
- d) Wind is backing and increasing

37.- If a coastal station indicates you the following message "Keep clear of Point P due to search and rescue in progress" ... it means that in Point P there are

- a) Underwater operations
- b) Looking for operations
- c) Searching exercises
- d) Tug operations

38.- If you hear the word "question" followed by a message, it is supposed you have to

- a) Say the meteorological conditions preceding by the word "question"
- b) Say the navigational conditions preceding by the word "answer"
- c) Say the traffic conditions followed by the word "question"
- d) Say the message you are asked for preceding by the word "answer"

39.- For indicating that the following message informs others about immediate navigational action intended to be taken, you have to say the Word

- a) Question
- b) Answer
- c) Intention
- d) Request

40.- The Standard Marine Communication Phrases has been compiled:

- a) For keeping one inch under the keel
- b) For rescue services at the mountains
- c) To assist in the greater safety of navigation and of the conduct of the ship
- d) For keeping a good watch in bad conditions